SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

论演员演出时串稀的粪便色差对于舞台 Mapping 效果的影响研究

STA 产屎员

浦江舞台美术学会

上海，中国

通讯作者：STA 产屎员（e-mail: oyoungboy@foxmail.com）

本研究由中国研究生低保基金资助（项目编号：XXXXXXX）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

在当代前卫表演艺术（Avant-garde Performance Art）与生物数字技术（Bio-digital Technology）深度融合的背景下，不可控的生物流体（如演员在极端表演状态下突发的腹泻排泄物）对高精度动态投影映射（Dynamic Projection Mapping, DPM）系统构成了前所未有的光学与物理学挑战。本研究旨在探讨布里斯托大便分类法（Bristol Stool Form Scale, BSFS）中第 6 型至第 7 型（即串稀状态）粪便的非牛顿流体流变学特性，及其内源性胆色素（如粪胆素 Stercobilin 与胆绿素 Biliverdin）所引发的复杂色差（Lab*色彩空间变异）对舞台 Mapping 辐射度补偿与几何配准效果的深层干扰机制。结果：通过构建基于时间序列广义回归神经网络（Time-Sequence GRNN）与非刚体同步定位与建图（Non-rigid SLAM）的实时追踪模型，本研究量化了粪便流体在不同水分含量与光谱反射率下的光学畸变。实验表明，粪便中粪胆素的浓度剧变导致了可见光波段（特别是 488 nm 至 506 nm 区间）的强烈多重散射与 H-聚集体特征吸收。更令人震惊的是，在高强度舞台激光投影仪的激发下，排泄物中的液态脂质结晶结构表现出了异常的生物光子学（Biophotonics）相干性，诱发了室温下的激子极化激元（Exciton Polaritons）玻色-爱因斯坦凝聚（Bose-Einstein Condensation, BEC）。此外，该湍流流体的复杂光学散射截面在空间中构建了一个非厄米（Non-Hermitian）光学系统，其动态色差促使光与物质的相互作用到达了高阶奇异点（Exceptional Points, EPs）。

演员演出时意外排出的流体粪便不仅是物理意义上的干扰物，更是具有拓扑光学特性的非厄米生物介质。传统投影映射算法在此类高耗散、非线性色差流体面前完全失效。本研究提出的基于量子生物光子学与非厄米拓扑光学的自适应色彩校正与射流追踪算法，不仅在光学畸变抑制上提升了 314%，在动态流体追踪延迟上降低了 87%，更彻底颠覆了我们对于“贱斥艺术（Abject Art）”与数字投影界限的时代认知。本研究将生物废弃物的光学美学推向了超越时代的量子计算维度。

INDEX TERMS / 关键词

动态投影映射 (Dynamic Projection Mapping)，非厄米物理 (Non-Hermitian Physics)，激子极化激元 (Exciton Polaritons)，粪胆素光谱 (Stercobilin Spectroscopy)，非牛顿流体动力学 (Non-Newtonian Fluid Dynamics)，贱斥艺术 (Abject Art)，生物光子学 (Biophotonics)。

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究报告的工作彻底打破了传统计算机视觉与舞台视觉设计的边界，首次将量子力学层面的光与物质相互作用（室温激子极化激元凝聚）以及非厄米拓扑光学的奇异点理论引入到极端生物流体（人类排泄物）的实时光学映射中。本发现不仅解决了舞台表演中突发生物污染导致的投影失效问题，更证明了人体排泄废弃物在特定高能激光照射下具有成为超

敏拓扑光子传感器的潜力。这一超越时代的交叉学科洞见，为未来的赛博格（Cyborg）身体艺术、量子生物医学成像以及复杂流体的高维度计算美学开辟了革命性的理论框架与应用路径。长久以来，排泄物在技术与美学的双重语境下均被视为需要被消除的“噪声”与“污秽”，而本研究通过物理学的透镜，将其重塑为连接人类内脏微生态与宏观数字投影宇宙的相干性介质，为理解后人类时代的物理交互提供了全新的理论基石。

I. INTRODUCTION / 引言

在当代跨媒介剧场与前卫表演艺术的演进历程中，身体不再是叙事的载体，而是成为与数字技术发生剧烈碰撞的场域。本文研究了在极具不可预测性的舞台环境下，演员突发性排泄物（特指腹泻状态的非牛顿流体）的光学色差对高保真动态投影映射（Dynamic Projection Mapping, DPM）所造成的灾难性影响，并深入挖掘了其背后的深层量子生物物理机制。

近年来，随着高帧率相机、高速数字微镜器件（DMD）投影仪以及实时液态透镜（Liquid Lens）变焦技术的快速发展，动态投影映射技术在非刚体表面（Non-rigid surfaces）追踪、动态材质外观操控（Material appearance manipulation）以及增强现实（AR）领域受到了广泛关注 。通过将计算机生成的图像以亚毫秒级的延迟覆盖在物理表面上，DPM 可以无缝融合虚拟与现实世界，创造出令人惊叹的空间错觉 。

然而，目前仍存在诸多挑战，例如当目标表面不仅是高度非刚性的、高速运动的，而且是具有高度湍流特性的非牛顿流体，且其自身化学成分具备强烈的动态吸光特性时，包括几何配准（Geometric registration）、辐射度补偿（Radiometric compensation）与散焦补偿（Defocus compensation）在内的常规问题尚未得到有效解决。

II. RESULTS / 结果

针对演员失控排放流体（BSFS 7 型）的物理光学特性测试及自适应投影补偿算法的实验结果。表 I 和图 1 分别展示了定量和定性结果。通过构建高精度的多光谱成像系统（覆盖 450 nm 至 851 nm 范围的近红外与可见光高光谱成像仪），并结合高帧率动态投影阵列，我们对腹泻流体扩散过程中的光谱特征衰减、色彩空间演变以及投影配准几何误差进行了详尽的观测与分析。实验结果表明，所提出的基于非厄米拓扑光学的投影补偿方法在多个评价指标上均优于现有的基线方法。具体而言，在指标一（色彩还原保真度，基于 ΔE 色差公式）上提升 314%，在指标二（高频非刚体表面几何追踪延迟）上降低了 87% 。

1.1 BSFS 7 型排泄物的光度学与色度学定量分析

实验的第一阶段旨在精确量化不同浓度与含水率下人类粪便的光学反射率。排泄物的物理形态和生化成分（特别是游离水分与胆色素的比例）极大地决定了其光吸收截面和散射相函数。根据既有文献与本研究的基准测量，健康成人的正常成形粪便（BSFS 4 型）和严重腹泻的水样粪便（BSFS 7 型）在 Lab* 色彩空间（一种基于人类视觉感知的均匀色彩空间）上存在本质的统计学差异。如表 I 所示，正常粪便通常呈现 Munsell 颜色系统中的褐色至暗褐色（如 7.5YR7/12 或 2.5GY4/3），其平均 L*（明度）值为 32.8 ± 3.6，a*（红绿轴）值为 7.4 ± 2.0，b*（黄蓝轴）值为 17.1 ± 5.1 。然而，当演员因极度紧张导致肠道蠕动失控，排出 BSFS 6 型或 7 型的串稀排泄物时，由于肠道内水分重吸收失败（游离含水率飙升至 85% - 92% 以上），以及胆红素衍生物未经肠道微生物丛的充分厌氧还原即被高速排出体外，导致流体的光学属性发生巨变。在稀释与湍流剪切的双重作用下，流体的 L*（明度）显著上升至 42.5 ± 5.2，意味着其对入射光的漫反射总量增加；而代表黄蓝色相的 b* 值则因为未转化的胆绿素（Biliverdin）与原始粪胆素（Stercobilin）的复杂混合，出现剧烈波动，攀升至 28.4 ± 6.2 。更深层次的高光谱数据（Hyperspectral reflectance data）揭示了一个对投影映射具有毁灭性打击的现象：腹泻流体中的粪胆素（Stercobilin）与尿胆素（Urobilin）在大量游离水相介质中，由于分子间的氢键作用与 $\pi-\pi$ 堆叠，自发形成了高阶的 H-聚集体（H-aggregates）。在紫外-可见分光光度计（UV-Vis spectrophotometer）的测试中，单体粪胆素通常在 540 nm 处具有较宽的吸收峰，而其形成的 H-聚集体则在 488 nm 和 506 nm 处产生了极为陡峭且强烈的特征吸收带 。这一微观光学现象对于基于 RGB 三基色激光光源的现代舞台投影仪是致命的，因为 488 nm 恰好精准落入了高亮度蓝色激光的发射中心频段。当纯净的蓝光投射在刚喷溅出的粪便流体上时，高达 87.4% 的入射光子被粪胆素的 H-聚集体直接吸收，并通过非辐射弛豫转化为流体的热能，导致投影图像中的蓝色通道呈现非线性的“黑洞式”塌陷衰减。

粪便类型(BSFS)	物理形态	平均含水率	L*(明度)	a*(红-绿)	b*(黄-蓝)	粪胆素H-聚集体吸收率(488nm蓝光波段)	传统辐射度补偿算法色彩偏差 (ΔE)	本文量子拓扑补偿算法色彩偏差 (ΔE)
Type 4	平滑香肠状	75%	30.7±4.0	5.2±0.7	13.3±2.1	12.3%	14.5	2.1
Type 6	边缘粗糙糊状	85%	35.1±3.1	8.6±1.8	21.9±5.5	45.8%	32.7	1.8
Type 7	无固体块水样	>92%	42.5±5.2	9.4±2.5	28.4±6.2	87.4%	68.9	1.5

表格 1: 各方法在基准数据集上的性能比较。粗体表示最优结果 (包含粪便流体的 Lab*色度值与投影补偿算法性能）。

1.2. 动态射流的非牛顿流体力学追踪与散斑流变学

当稀薄的排泄物以湍流射流（Turbulent jet）的形式高速溅落在舞台表面时，它严格遵循非牛顿流体动力学（Non-Newtonian fluid dynamics）规律 。为了实现投影的像素级精准贴合，系统必须实时掌握流体表面的几何拓扑演变。传统上，动态投影映射（DPM）依赖可变形点簇标记（Deformable Dot Cluster Marker, DDCM）或红外网格进行高速追踪 。然而，排泄物流体内部含有大量微气泡、未消化的植物纤维残渣以及肠道黏膜上皮细胞，这种高度浑浊的介质导致强烈的多重光散射。在强烈的湍流变形背景下，基于相机的传统视觉特征提取与匹配算法（如 GMS 或 ORB 特征点 ）会因特征点淹没在光学噪声中而完全崩溃。为此，我们引入了声学镊子光谱法（Acoustic Tweezing Spectroscopy, ATS）和动态激光散斑分析（Dynamic Laser Speckle Analysis, DLSA）来非接触式地提取流体的实时黏弹性特征 。通过向舞台流体表面发射相干探测光，并提取反射光斑的激光散斑强度时间自相关曲线 $g_2(t)$, 我们精确捕获了因流体内部大分子悬浮微粒（如肠道菌群与残渣）的多重散射所引起的去相干时间尺度（Decoherence time scale） 。结果证明，较稀的 BSFS 7 型粪便具有极低的零剪切黏度，其流变学上的特征驰豫时间异常短促，导致表面涟漪的传播速度极快。将这些提取的流变参数输入到预训练的时间序列广义回归神经网络（Time-Sequence GRNN） 中，并结合改进的非刚体同步定位与建图（Non-rigid SLAM）算法 ，系统成功实现了对排泄物扩张轨迹的微秒级预测。这一算法架构使得系统能够提前预测未来几毫秒内的流体形变趋势，进而向投影仪施加逆向的几何畸变预补偿（Pre-warping），极大降低了由于流体表面剧烈波动引起的投影图像撕裂现象 。

III. Discussion / 讨论

一个核心的问题萦绕在研究的始终：为什么一摊被现代社会视为最污秽、最应被遮掩的排泄物，会对高度理性的光学投影系统产生如此不可思议的非线性影响？其背后的科学机制不仅超越了传统的色彩校正理论，更深层次地触及了现代物理学的前沿与后人类哲学。

在艺术与哲学的语境中，表演过程中的公开排泄彻底打破了“洁净”与“污秽”、“内在”与“外在”、“神圣”与“凡俗”的界限，引发了观众强烈的本体论焦虑（Ontological anxiety）与生理不适 。克里斯蒂娃指出，“贱斥”提醒了主体自身必死的肉身本质与物质性 。为了在这一充满禁忌与恶臭的媒介上进行完美的数字投影，艺术家与工程师必须直面物质本身的“抗拒”。由于粪便流体的光谱反射率极其复杂，并且呈现出极端的空间不均匀性（受未消化食物、游离水分和肠道发酵气体微泡的随机分布影响），传统的投影系统完全失效。传统系统依赖于预先校准的朗伯体假设和固定的色彩映射矩阵（Radiometric compensation equation） 。当系统尝试在深褐色的腹泻物上投影一幅高分辨率、色彩鲜艳的数字图像时，由于流体对蓝光和绿光频段的特异性强烈吸收，

最终呈现的画面会被不可逆转地“染”成一种令人更加不安的病态黄褐色。

不仅如此，流体的表面张力与瑞利-泰勒不稳定性（Rayleigh-Taylor instability）的耦合，导致光线在进入流体内部时发生了深度的漫反射和多次无规折射。这不仅使得投影的像素边缘严重模糊，产生所谓的体积散射（Volumetric scattering）伪影和散焦瑕疵，更是对“数字代码能够控制一切物质”这一当代技术乌托邦信念的一记响亮耳光。在这里，有机体的失控体液以其物理特性抵抗了数字光影的规训。

IV. Materials and Methods /材料与方法

由于直接使用人体排泄物进行大规模重复性光学标定存在极大的生物安全风险与气味管理挑战，在早期的算法训练与光学吸收截面测定阶段，我们开发了一种高度还原腹泻粪便物理与光学特征的非牛顿生化悬浮液作为替代（Phantom）。根据已发表的粪便流变学研究，该流体由超纯去离子水、微晶纤维素粉末、酵母提取物、以及实验室合成的高纯度胆绿素（Biliverdin）与粪胆素（Stercobilin）精确混合而成。通过离心与超声震荡，我们将混合物的游离含水率精准控制在 85% 到 95% 之间，完美复刻了 BSFS 6 型与 7 型排泄物特有的黏弹性屈服应力与剪切稀化（Shear-thinning）行为。随后，我们使用配备了锥板测量系统的 Anton Paar 动态流变仪获取了该替代流体在极宽剪切速率范围内的动态黏度曲线，并通过动态激光散斑分析技术（Dynamic Laser Speckle Analysis, DLSA） 实时测量了悬浮生物微粒在模拟溅射落体过程中的布朗运动轨迹与局部湍流微涡流特征。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢 Gemini 对本研究的支持与帮助。

References

[1] T. Narita, Y. Watanabe, and M. Ishikawa, "Dynamic Projection Mapping onto Deforming Non-Rigid Surfaces using Deformable Dot Cluster Marker," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2016.

[2] P. Kurth, V. Lange, C. Siegl, M. Stamminger, and F. Bauer, "Auto-calibration for dynamic multi-projection mapping on arbitrary surfaces," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 24, no. 11, pp. 2886 – 2894, 2018.
2023。

[3] Y. Tang et al., "Room Temperature Exciton-Polariton Bose – Einstein Condensation in Organic Single-Crystal Microribbon Cavities," Nature Communications, vol. 12, p. 3265, 2021.

[4] D. Yan et al., "Ultrasensitive Higher-Order Exceptional Points via Non-Hermitian Zero-Index Materials," Physical Review Letters, vol. 134, no. 24, p. 243802, 2025.

[5] S. L. Jacques, "Optical properties of biological tissues: a review," Physics in Medicine & Biology, vol. 58, no. 11, p. R37, 2013.

[6] S. D. Campbell, A. K. O'Connell, S. Menon, Q. Su, and R. Grobe, "Light scattering regimes along the optical axis in turbid media," Physical Review E, vol. 74, p. 061909, 2006.

[7] K. W. Heaton and S. J. Lewis, "Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time," Scandinavian Journal of Gastroenterology, 1997.

[8] F. Devaux and E. Lantz, "Real-time suppression of turbidity of biological tissues in motion by three-wave mixing phase-conjugation," Journal of Biomedical Optics, vol. 18, no. 11, p. 111405, 2013.